PROPUESTA TÉCNICA

Sistema de monitoreo de precios de la tortilla

Captura con KoboToolbox, precarga de tortillerías DENUE, automatización de datos y tablero con mapa territorial.

Noviembre 2026 | Documento para revisión y aprobación
Versión 1.0 · Borrador

Resumen ejecutivo

Se requiere un formulario que recabe el **precio de la tortilla**, datos de la persona responsable y su **RFC** (indicando si es persona física o moral), con **georreferencia de la tortillería**, estado y municipio; precargando las tortillerías ya conocidas o del DENUE y permitiendo dar de alta nuevas. Con esa información se generará un **mapa territorial**.

Proponemos usar el **KoboToolbox institucional** que ya operamos para la captura, y construir sobre él un flujo automatizado que alimente un **tablero moderno** y un **reporte PDF con mapa**.

1 · Captura
Formulario Kobo (XLSForm) móvil, funciona sin internet y toma el GPS en sitio.

2 · Automatización
Catálogo DENUE precargado, validaciones y envío automático a la base de datos.

3 · Visualización
Tablero con mapa de puntos y por estado/municipio, más PDF mensual.

¿Por qué KoboToolbox?

- **Ya lo tenemos:** sin costo de licencia ni compra de plataforma nueva.
- **Trabajo en campo:** app KoboCollect offline, GPS, foto de fachada y sincronización posterior.
- **Listas dinámicas:** las tortillerías se cargan desde un archivo CSV y se filtran por estado y municipio.
- **API y webhooks:** cada envío puede disparar el procesamiento automático, sin descargar Excel a mano.

Arquitectura general

1 **DENUE (INEGI)**
Tortillerías por entidad, clase SCIAN 311830

2 **Catálogo CSV**
Se sube a Kobo cada mes de forma automática

3 **Formulario Kobo**
Captura en campo con GPS y validaciones

4 **Webhook / API**
Envío automático al servidor

5 **PostgreSQL + PostGIS**
Limpieza, controles y geometrías

6 **Tablero + PDF**
Mapa, indicadores y reporte

Las tortillerías nuevas capturadas en campo regresan al catálogo tras ser validadas, de modo que el padrón crece con cada levantamiento.

Diseño de la encuesta (formulario Kobo)

El formulario se organiza en siete secciones; las preguntas aparecen según las respuestas anteriores para que la captura sea corta (aprox. 3 minutos).

Campo	Tipo Kobo	Regla / comportamiento
A · Consentimiento y datos del levantamiento		
Aviso de privacidad	acknowledge	Obligatorio. Se solicita antes de recabar nombre, RFC, teléfono o correo.
Fecha, hora, capturista	today / start / end / username	Automáticos; sirven para trazabilidad y para el reporte semanal.
B · Ubicación administrativa		
Estado	select_one	Catálogo INEGI (32 entidades, clave CVE_ENT).
Municipio	select_one	Lista en cascada: solo los municipios del estado elegido (`choice_filter`).
C · Establecimiento		
¿Aparece en el listado?	select_one	Sí / No. Si es Sí se elige de la lista precargada; si es No se abre el alta.
Tortillería precargada	select_one_from_file	Del archivo `tortillerias.csv` (DENUE + padrón propio), filtrada por municipio; muestra nombre y calle. Al elegir, se rellenan `id_denue` , domicilio y coordenada de referencia.
Alta de nueva tortillería	text / select_one	Nombre comercial, domicilio, CP, tipo (maíz, harina, molino-tortillería, otro), ID DENUE si lo conoce. Se marca como `origen = nueva` para su validación.
D · Georreferencia de la tortillería		
Ubicación	geopoint	Se captura en la puerta del negocio. Exige precisión ≤ 20 m. Si es precargada y queda a más de 200 m del punto DENUE, se genera alerta.
Foto de fachada	image	Opcional, recomendada para altas nuevas.
E · Responsable y datos fiscales		
Tipo de persona	select_one	**Física** o **Moral**.
Nombre / razón social	text	Nombre y apellidos si es física; razón social si es moral.
RFC	text	Mayúsculas y validación con expresión regular según tipo: física 13 caracteres (`^[A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}$`), moral 12 (`^[A-ZÑ&]{3}\d{6}[A-Z0-9]{3}$`).
Teléfono y correo	text	Opcionales, con validación de formato.
F · Precios		
Precio tortilla de maíz	decimal	MXN por kg. Rango permitido 5–60; fuera de rango se rechaza. Obligatorio.
Precio tortilla de harina / masa	decimal	Opcionales, mismo control de rango.
Forma de venta y vigencia	select_one / date	Kilo o pieza, mostrador o domicilio, fecha desde la que rige el precio.
Observaciones	text	Libre (cambio de precio reciente, escasez, etc.).

Nota: el nombre, RFC, teléfono y correo son datos personales; se manejarán conforme a la ley de protección de datos personales vigente y solo se mostrarán de forma agregada en el tablero.

Automatización del proceso

Precarga de tortillerías (DENUE)

- Un script consulta la API del DENUE (token gratuito de INEGI) por entidad, para la actividad **311830 – Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal**.
- Se une con el padrón propio de tortillerías ya conocidas y se eliminan duplicados por nombre, domicilio y cercanía (< 50 m).
- El resultado es `tortillerias.csv` (id, nombre, domicilio, CVE_ENT, CVE_MUN, lat, lon, origen) que se publica en Kobo mediante su API.
- Se repite cada mes; los cambios de DENUE se reflejan sin intervención.

Si no está en el DENUE

- El capturista elige «No aparece» y registra una nueva tortillería con su GPS.
- Un proceso nocturno la revisa (duplicado cercano, datos completos) y, una vez validada, la agrega al catálogo.

Validaciones automáticas al recibir cada registro

- **RFC:** formato correcto y coherente con el tipo de persona.
- **Precio atípico:** si difiere más de ±30 % de la mediana municipal, se marca para revisión.
- **GPS:** punto dentro del municipio declarado (consulta espacial con PostGIS).
- **Duplicados:** mismo establecimiento capturado dos veces en la misma semana.
- **Completitud:** campos obligatorios y precisión del GPS.

Salidas automáticas

- Tablero actualizado en minutos tras cada envío.
- **Reporte PDF con mapa** generado cada mes (o semana) y enviado por correo.
- Alertas de calidad para el equipo de supervisión.

Componentes y alternativas

Capa	Opción recomendada	Alternativa rápida
Captura	KoboToolbox + KoboCollect (offline)	—
Integración	REST Service (webhook) de Kobo + proceso ETL en Python	Descarga programada por API
Base de datos	PostgreSQL con PostGIS	Hoja en Google Sheets / Excel
Tablero	Aplicación web con mapa (MapLibre) y gráficos	Power BI o Metabase
Reporte PDF	Generación automática con plantilla institucional	Exportación manual del tablero

Seguridad y privacidad

- Acceso por roles: solo personal autorizado ve RFC y datos de contacto.
- El tablero y el PDF públicos muestran únicamente promedios, rangos y puntos sin datos personales.
- Aviso de privacidad integrado al inicio del formulario, con registro del consentimiento.

Cómo se vería el tablero

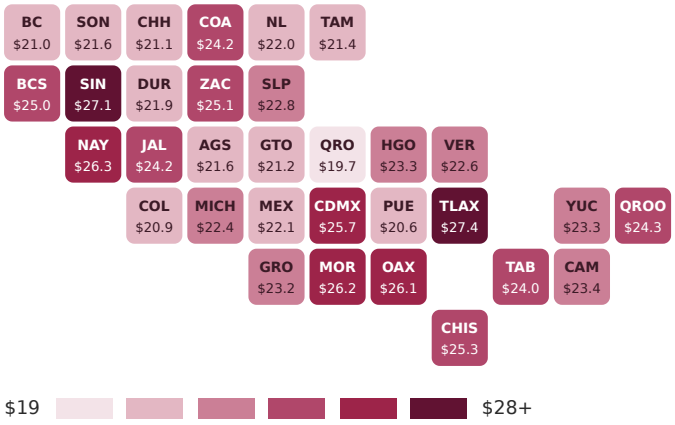
Maqueta ilustrativa con datos de ejemplo; usa la paleta institucional (guinda, verde, dorado y gris).

Monitoreo de precios de la tortilla — Última actualización: hoy 09:40

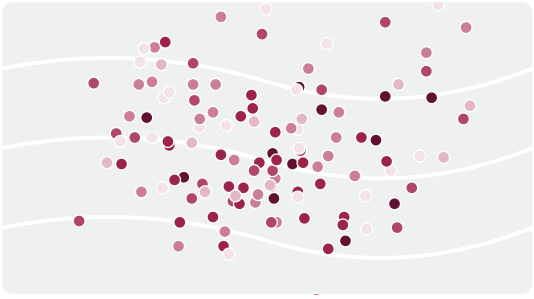
Estado: Todos ▾ | Municipio: Todos ▾ | Producto: Maíz ▾ | Persona: Física + Moral ▾ | Periodo: Últimas 8 semanas ▾

Precio promedio nacional	Tortillerías con precio	Rango (mín – máx)	Persona física / moral
$23.50	**8,420**	**$17 – $32**	**86 / 14 %**
▲ 0.4 % vs semana previa	38 % del padrón DENUE	Mediana $23.00	RFC válidos 97 %

Precio promedio por entidad (MXN/kg)



Mapa de tortillerías (color = precio)



Clic en un punto: nombre, municipio, precio y fecha.

Ranking de entidades

Quintana Roo	$27.4
Baja California	$26.8
Yucatán	$25.9
Nuevo León	$24.7
Jalisco	$23.1
Puebla	$21.6
Oaxaca	$20.4

Tendencia semanal nacional



Semanas 1 a 8

Alertas de calidad

- 12 precios atípicos por revisar
- 5 puntos fuera del municipio
- 9 altas nuevas por validar
- 3 posibles duplicados

Qué podrá hacer quien lo consulte

- Ver el precio por estado, municipio y por tortillería.
- Filtrar por tipo de persona, producto y periodo.
- Acercarse al mapa hasta nivel calle.
- Descargar tablas y el mapa en PDF.
- Detectar zonas con precios altos o sin cobertura.
- Dar seguimiento al avance del levantamiento.

Plan de trabajo y entregables

Etapa	Actividades	Entregable
Sem. 1	Diseño del XLSForm, catálogos de estados y municipios, reglas de validación y aviso de privacidad.	Formulario Kobo versión de pruebas
Sem. 2	Descarga y depuración del DENUE, unión con padrón propio y carga del catálogo; piloto en un estado.	Catálogo `tortillerias.csv` y resultados del piloto
Sem. 3	Webhook, base PostGIS, validaciones automáticas y alta de nuevas tortillerías.	Flujo de datos automatizado
Sem. 4	Construcción del tablero y de la plantilla de reporte PDF con mapa.	Tablero y PDF de ejemplo con datos reales
Sem. 5	Capacitación a capturistas, manual breve y arranque del levantamiento.	Operación en producción

Tiempos estimados; se ajustan según el alcance geográfico y la disponibilidad de capturistas.

Decisiones que necesitamos de la dirección

Alcance: ¿nacional o por entidades prioritarias en la primera fase?

Frecuencia: ¿captura semanal, quincenal o mensual?

Quién captura: ¿personal propio, enlaces estatales o las propias tortillerías?

Privacidad: validar con el área jurídica el aviso y el uso del RFC.

Publicación: ¿tablero interno o también público (solo datos agregados)?

Alojamiento: ¿servidor institucional o servicio en la nube?

Beneficios esperados

- Información de precios georreferenciada, comparable y actualizada.
- Padrón de tortillerías que se amplía y depura con cada levantamiento.
- Menos trabajo manual y menos errores gracias a validaciones y automatización.
- Base para detectar variaciones de precio por territorio y apoyar decisiones.